



PONTS ÉTUDES PROJETS

JUNIOR-ENTREPRISE

Nos services dans
le génie civil et la
mécanique



JE
Junior-Entreprises


ÉCOLE NATIONALE DES
PONTS
ET CHAUSSÉES

 IP PARIS



PONTS ÉTUDES PROJETS
— JUNIOR-ENTREPRISE —



INSTITUT
POLYTECHNIQUE
DE PARIS

Notre formation

PEP en quelques chiffres

Créée en 1978, 45 ans d'expérience
Plus de 20 études réalisées par an

Un environnement innovant

Un appui de 12 laboratoires de référence

Une culture de l'entrepreneuriat s'appuyant sur des incubateurs de startups et un réseau influent d'Alumni

Une école d'ingénieurs d'exception

Top 3 des écoles d'ingénieurs françaises

Une forte ouverture à l'internationale

La mission de Ponts Etudes Projets :

Mettre toute l'excellence des
1200 étudiants
&
411 chercheurs
au service de vos enjeux

Le département **Génie civil et construction** constitue le pilier traditionnel de l'École des Ponts. Il forme les étudiants à la gestion de projets, à l'organisation de chantiers, à la conception, à l'innovation et au développement de nouvelles techniques. Ce département entretient également des liens étroits avec trois laboratoires de recherche :

- Laboratoire Navier
- Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR) - UGE
- Laboratoire GSA (Ecole d'Architecture de Paris-Malaquais).

Quant au département **Génie Mécanique et Matériaux**, il ambitionne de former des ingénieurs-chercheurs et ingénieurs-concepteurs capables de maîtriser les concepts et outils de la mécanique, de mener à bien des projets, et conscients des défis de la transition écologique et de la réindustrialisation.

Nos prestations

Faisabilité pour l'industrie et le génie civil

Ingénierie (dimensionnement, calcul de structures, études thermiques)

Études de coûts-matières



Pour un Bureau d'Études en ingénierie

Amélioration d'un outil d'aide à la simulation
CFD

Besoin du client

FDS est un logiciel de simulation dynamique d'incendies. Elioth aimerait réaliser des notices et **outils de formation** afin que ses équipes puissent exploiter le logiciel de manière totalement indépendante. Le but est de pouvoir ensuite utiliser ces **supports et leurs notices** pour former des employés à l'utilisation de ce logiciel.

Objet de l'étude

- Développer une version annotée et commentée de l'outil **Grasshopper** de génération automatique de fichier FDS, permettant de traiter la décomposition en maillages des intersections et des faces exposées pour des calculs Qarnot
- Elaborer des supports pour un atelier de formation qui traitera l'exemple d'un essai.

Caractéristiques de l'étude :



1 étudiant



8 semaines

Pour une Startup innovante dans le BTP

Rédaction d'une notice pour un projet
d'échafaudage

Besoin du client

Le Client propose une idée innovante de colonnes d'échafaudages rétractables appelées Pilon. Il souhaite disposer d'une **notice d'utilisation** pour différents cas d'usages, une représentation détaillée des divers éléments composant la structure, une **révision des calculs mécaniques** menés par un Bureau d'étude et une **vérification du respect des normes**.

Objet de l'étude

- Reprendre les calculs du Bureau d'étude avec une nouvelle aire pour les échafaudages
- Conception informatique en "vue d'artiste" de divers éléments d'ajouts de l'échafaudage.
- Conception d'une notice

Caractéristiques de l'étude :



2 étudiants



5 semaines

Pour une Entreprise de Bâtiment

Infographie recyclage et revalorisation
déchets du BTP

Besoin du client

Pour améliorer la **gestion de ses déchets** issus de son activité, Abcdomus souhaite établir une **infographie** sur le **recyclage et la revalorisation des déchets du BTP**.

Objet de l'étude

- Rédaction d'une bibliographie détaillée sur la réglementation en vigueur, ce qui se fait sur les chantiers, les propositions d'entreprises, les limitations liées aux assurances...
- Rédaction d'une infographie et proposition des meilleures options au client

Caractéristiques
de l'étude :



4 étudiants



9 semaines

Pour une fédération sportive nationale

Dimensionnement d'un capteur de force

Besoin du client

Dans le cadre de l'amélioration de la préparation physique de ses athlètes, le Client a contacté Ponts Études Projets afin de **concevoir une cible de frappe** intégrant des capteurs qui permettent de **mesurer la force, la vitesse et la puissance** des coups reçus par la cible.

Objet de l'étude

- Analyser de l'ordre de grandeur des forces en jeu et choix des matériaux et capteurs
- Effectuer les calculs de dimensionnement nécessaires
- Fabriquer le capteur et réaliser les essais de calibration

Caractéristiques
de l'étude :



2 étudiants



8 semaines

Pour un Spécialiste des Aménagements Métalliques

Etude de structure : plancher en verre

Besoin du client

Le client souhaite réaliser un plancher en verre pour un de ses clients. Pour ce faire, il a besoin de connaître les **normes en vigueur** pour la réalisation d'une telle structure.

Objet de l'étude

- Synthétiser les normes en vigueur pour le dimensionnement du plancher en verre. Ces normes sont celles des Eurocodes valables en 2018.
- Produire un document guide de référence, réutilisable par le client pour de futurs projets, rassemblant les normes précitées
- Effectuer le dimensionnement du plancher en verre selon les normes des Eurocodes et les matériaux utilisés par le client.

Caractéristiques de l'étude :



1 étudiant



2 semaines

Une équipe motivée !



Contactez-nous !

Ilian LATEB

Directeur Commercial

ilian.lateb@junior-pep.fr

07 66 14 95 41

